

Architecture avancée : ANNEXE TD2

Image question 2 :

Intructions	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 5	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Cycle 7	Cycle 8	Cycle 9	Cycle 10	Cycle 11	Cycle 12	Cycle 13
1 - move	LI	DI	EX	ER									
2 - move													
3 - move													
4 - move													
5 - add													
6 - sub													
7 - BRnz													
8 - exit													

Image question 4 :

Intructions	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 5	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Cycle 7	Cycle 8	Cycle 9
3 - move			LI	DI	EX	ER			
4 - move				LI	DI	EX	ER		

Image question 5.2

Intructions	Cycle i	Cycle i+1	Cycle i+2	Cycle i+3	Cycle i+4	Cycle i+5
Inst. Branchement	LI	DI	EX	ER		
Inst. 8						

Image question 5.9

Intructions	Cycle i	Cycle i+1	Cycle i+2	Cycle i+3	Cycle i+4	Cycle i+5
Instruction 7 Branchement	LI	DI	EX	ER		

Image question 5.16

Debut	MOVE R0, 100	instruction 1-- Pointeur sur l'adresse mémoire 100
	MOVE R1, 2	instruction 2-- Nombre de cases mémoire traitées
	MOVE R2, 0	instruction 3-- Mise à zéro
Boucle	MOVE (R0), R2	instruction 4-- Mise à zéro case mémoire pointée par R0
	ADD R0, R0, 1	instruction 5-- R0 = R0 + 1
	SUB R1, R1, 1	instruction 6-- boucle N fois: affecte l'indicateur Z
	BRnz R1, Boucle	instruction 7-- Test si Z n'est pas à zéro
	NOP	instruction 8-- Branchement retardé si nécessite au moins 1 NOP
	NOP	instruction 9-- Branchement retardé si nécessite 2 NOP
	exit	instruction 10-- Instruction de fin de programme

Image question 6.1

Debut	MOVE R0, 100	instruction 1 : \$C000-- Pointeur sur l'adresse mémoire 100
	MOVE R1, 2	instruction 2 : \$C002-- Nombre de cases mémoire traitées
	MOVE R2, 0	instruction 3 : \$C004-- Mise à zéro
Boucle	MOVE (R0), R2	instruction 4 : \$C006-- Mise à zéro case mémoire pointée par R0
	ADD R0, R0, 1	instruction 5 : \$C008-- R0 = R0 + 1
	SUB R1, R1, 1	instruction 6 : \$C00A-- On fait la boucle N fois: affecte l'indicateur Z
	BRnz R1, Boucle	instruction 7 : \$C00C-- Test si Z n'est pas à zéro
	exit	instruction 8 : \$C00E-- Instruction de fin de programme